ÁREA DE MATEMÁTICA

Introducción

Contextualización del Área de Matemática en el Nivel Secundario

Definición del Área

El Área de Matemática es concebida como herramienta para la vida, se fundamenta en la Competencia de Resolución de Problemas, presente en diferentes contextos a lo largo de la vida. Como herramienta intelectual, busca que el estudiante sea capaz de construir, analizar y, sobre todo, comunicar con claridad y precisión los resultados de una investigación, tomando en cuenta siempre el avance tecnológico para el manejo de la información. Y como herramienta de conexión y desarrollo de otras ciencias, debe ser capaz de conectar los conocimientos matemáticos con las demás Áreas del saber para lograr una comprensión general y científica del mundo en que vivimos.

Propósito del Área

El Área pretende en la Adecuación Curricular, consolidar de una manera integral, las Competencias Fundamentales desde la Matemática a partir de las características y naturaleza formativa de ella, así mismo, apuntar al logro del perfil de egreso para la formación del ciudadano al que se aspira. Se persigue, además, que el Currículo del Área orientado al enfoque de Competencia contribuya a que la población estudiantil pueda continuar con su proyecto de formación y desarrollo personal y profesional a Nivel Universitario.

El Área de Matemática hace énfasis en el desarrollo de las Competencias Específicas, a partir de procesos cognitivos que permiten potenciar el pensamiento matemático para la construcción autónoma y creativa de conocimientos a lo largo de la vida. El desafío de la Alfabetización Matemática y el desarrollo de las Competencias Específicas promueven y facilitan: comprensión, estrategias, técnicas y herramientas tecnológicas, contribuyen a la construcción de conocimientos matemáticos y habilidades complejas, utilizando la resolución de problemas como medio, orientada hacia una visión más amplia y retadora que va más allá de la simple memorización y repetición de ejercicios.

Campos del Conocimiento del Área

La Matemática se relaciona con todas las Áreas del saber humano, destacando las relaciones con disciplinas como la Física, la Química, las Ingenierías y la Economía. Pero también otras disciplinas se benefician de la Matemática, como las Ciencias Médicas, las Artes, la Historia, la Antropología, la Sociología, la Biología y la Informática.

Primer Ciclo

1. Contextualización del Área de Matemática en el Primer Ciclo

Para el Nivel Secundario el Área presenta una diversificación de conocimientos, iniciando en el Primer Ciclo con la profundización de los sistemas numéricos, haciendo el énfasis en el conjunto de los números racionales en Primer Grado, luego, se profundiza en el campo de los reales en Segundo Grado, y en Tercer Grado, se hace énfasis en la alfabetización del Álgebra. Esto a su vez se moviliza a partir de otras temáticas como son la Geometría en una dimensión introductoria, la Medición y la Estadística para el caso de Primer y Segundo Grado.

En el Primer Ciclo el estudiante podrá:

- Leer e interpretar informaciones de su entorno haciendo uso del Lenguaje Matemático.
- Razonar y argumentar sobre representaciones mentales de informaciones y datos del entorno como parte del pensamiento lógico.
- Utilizar diferentes métodos de resolución de problemas matemáticos a partir de situaciones del contexto.
- Evidenciar responsabilidad al expresar ideas desde la matemática en situaciones del entorno y su comunidad.
- Identificar algunas aplicaciones y herramientas tecnológicas en el campo de la matemática y su importancia para interpretar situaciones del entorno.
- Identificar haciendo conexiones matemáticas con otras del conocimiento, factores que afectan la salud.
- Respetar las ideas de los demás sobre diferentes métodos de resolución de problemas matemáticos.

2. Aportes del Área a las Competencias Fundamentales en el Primer Ciclo

Competencia Fundamental Comunicativa		
Competencia Específica del Ciclo. *Analiza informaciones de su entorno haciendo uso del lenguaje matemático, a fin de producir ideas al respecto y explicarlas con precisión.*		
Competencia Específica por Grado		
Primero	**Segundo**	**Tercero**
Interpreta ideas haciendo uso de la numeración matemática dentro de los sistemas numéricos, con el fin de relacionarlos con los conceptos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos) para organizar las finanzas.	Explica sus ideas haciendo uso de los reales como sistema numérico y los vincula a situaciones que impliquen tasa de interés y finanzas para generar ingresos.	Comunica sus ideas haciendo uso del lenguaje algebraico en situaciones diversas.
Criterios de Evaluación		
- *Interpretación sobre situaciones del contexto usando el lenguaje propio de la matemática.* - *Comunicación de ideas a partir de ensayos y proyectos matemáticos de situaciones de la comunidad.* - *Uso de diferentes símbolos para comunicar ideas matemáticas.*		

Competencia Fundamental Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico		
Competencia Específica del Ciclo. *Aplica el razonamiento lógico sobre representaciones mentales de informaciones y datos del entorno.*		
Competencia Específica por Grado		
Primero	**Segundo**	**Tercero**
Explica lógicamente situaciones de la comunidad sobre conocimientos básicos de la geometría.	Argumenta con sentido lógico aplicando los conocimientos sobre los reales a partir de situaciones algebraicas diversas.	Interpreta lógicamente situaciones del contexto aplicando los conocimientos del álgebra.
Criterios de Evaluación		
- *Aplicación del razonamiento lógico frente a problemas del contexto.* - *Empleo de procedimientos lógicos matemáticos en situaciones que se presentan en la comunidad.* - *Argumentación sobre ideas matemáticas contenidas en diferentes medios publicitarios y de ámbito social.*		

Competencia Fundamental : Resolución de Problemas		
Competencia Específica del Ciclo. *Sintetiza diferentes métodos de resolución de problemas matemáticos a fin de aplicarlos en situaciones del contexto.*		
Competencia Específica por Grado		
Primero	**Segundo**	**Tercero**
Plantea soluciones a diferentes situaciones que impliquen situaciones conocimientos de medición a partir del uso de los sistemas numéricos.	Interpreta y resuelve diferentes tipos de problemas que impliquen los reales vinculándolos a situaciones de la geometría.	Resuelve problemas de la comunidad que impliquen los principios y teorías del álgebra.
Criterios de Evaluación		
- *Identificación de métodos efectivos para resolver problemas matemáticos.* - *Empleo de métodos matemáticos conocidos para la resolución de problemas del medio ambiente.* - *Interpretación de presupuesto familiar empleando los conocimientos matemáticos que posee para la toma de conciencia e incentivo del ahorro.*		

Competencia Fundamental Ética y Ciudadana		
Competencia Específica del Ciclo. *Evalúa con sentido de responsabilidad diferentes ideas desde la matemática en situaciones del entorno y su comunidad.*		
Competencia Específica por Grado		
Primero	**Segundo**	**Tercero**
Interpreta situaciones que impliquen conocimientos de medición respetando diferentes puntos de vistas y asumiendo actitud responsable.	Muestra autonomía en la búsqueda de soluciones a situaciones que impliquen los conocimientos de números reales respetando diferentes criterios de solución.	Muestra actitud crítica en la búsqueda de soluciones a situaciones que impliquen los conocimientos y principios del álgebra.
Criterios de Evaluación		
- *Formulación de ideas en la que intervienen conocimientos matemáticos respetando las diferencias de los demás.* - *Actitud crítica frente a situaciones matemáticas diversas.* - *Responsabilidad ante acciones matemáticas concretas en favor de la comunidad.*		

Competencia Fundamental Científica y Tecnológica		
Competencia Específica del Ciclo. *Aplica diferentes herramientas tecnológicas en el campo de la matemática para interpretar situaciones del entorno.*		
Competencia Específica por Grado		
Primero	**Segundo**	**Tercero**
Analiza diferentes tipos de herramientas tecnológicas para la resolución de problemas en la que intervenga la numeración y la estadística.	Utiliza herramientas tecnológicas en la resolución de problemas que implique la numeración y la estadística para datos agrupados.	Emplea herramientas tecnológicas en la resolución e interpretación de problemas de tipo algebraicos.
Criterios de Evaluación		
- *Evaluación de la utilidad práctica de herramientas tecnológicas para la interpretación de ideas matemáticas en situaciones diversas.* - *Análisis de la utilidad de herramientas tecnológica frente a la exposición de los resultados de un ensayo basado en la solución de un problema de la comunidad a partir de la matemática.* - *Empleo de herramientas tecnológicas en situaciones que ameriten análisis estadísticos.*		

Competencia Fundamental Ambiental y de la Salud		
Competencia Específica del Ciclo. *Emplea conexiones matemáticas con otras áreas del conocimiento a partir de factores que afectan la salud.*		
Competencia Específica por Grado		
Primero	**Segundo**	**Tercero**
Usa los conocimientos de numeración y estadística a fin de contribuir a la solución de situaciones de la comunidad para una vida saludable.	Evalúa los conocimientos obtenidos de números reales para dar respuesta a situaciones que permitan contribuir a una vida saludable.	Aplica los conocimientos y modelos algebraicos para interpretar situaciones referidas a la salud.
Criterios de Evaluación		
- *Identificación de problemáticas de la comunidad a fin de contribuir a su solución desde los conocimientos matemáticos que posee.* - *Diseño de actividades concretas del contexto que tributan a resolver situaciones del medio ambiente empleando ideas matemáticas.* - *Aplicación adecuada de los resultados de un proyecto matemático a fin de dar solución a un caso específico de la comunidad.*		

Competencia Fundamental Desarrollo Personal y Espiritual		
Competencia Específica del Ciclo. *Respeta las ideas de los demás sobre diferentes métodos de resolución de problemas matemáticos para la convivencia y la paz en la comunidad.*		
Competencia Específica por Grado		
Primero	**Segundo**	**Tercero**
Asume una actitud responsable en la interpretación de situaciones que implique conocimientos de medición respetando diferentes puntos de vistas.	Muestra autonomía en la búsqueda de soluciones a situaciones que impliquen los conocimientos de números reales respetando diferentes criterios de solución.	Muestra actitud crítica en la búsqueda de soluciones a situaciones que impliquen los conocimientos y principios del álgebra.
Criterios de Evaluación		
- *Actitud de respeto y convivencia pacífica frente a diferentes ideas y puntos de vista ante la solución de una determinada situación matemática.* - *Valoración de las diferentes técnicas matemáticas empleadas en la resolución de una determinada situación.* - *Respeto por la diversidad de métodos matemáticos empleados por diferentes personas al enfrentarse a una determinada situación de la comunidad.*		

3. Conexión con los Ejes Transversales: problemáticas sociales y comunitarias transversales, y su asociación con los contenidos del Ciclo y Grados

Ejes Transversales	Grados		
	Primero	Segundo	Tercero
Salud y Bienestar	Análisis estadísticos con datos no agrupados de situaciones relacionadas con enfermedades de la comunidad.	Análisis e interpretación del comportamiento de enfermedades y números de contagios a partir del conocimiento de los números reales.	Modelos de expresiones y funciones algebraicas para interpretar fenómenos y comportamientos en situaciones de salud.
Desarrollo Sostenible	Empleo de los números racionales en la interpretación del uso racional del agua como recurso esencial para vivir.	Empleo de los conocimientos acerca de los números reales para la interpretación de proyectos naturales en favor del medio ambiente y desarrollo sostenible.	Acción por el clima. Predicción a partir de modelos algebraicos en situaciones climatológicas.
Desarrollo Personal y Profesional	Aporte histórico de los sistemas numéricos y los beneficios generados a la humanidad a partir de sus descubrimientos.	Aporte histórico de matemáticos destacados en la aplicación de los números reales y su impacto en el desarrollo profesional.	Desarrollo y aporte del álgebra para analizar situaciones de oferta y demandas en situaciones financieras de carácter social.
Alfabetización Imprescindible	Alfabetización en la interpretación de principios y leyes de los sistemas de numeración y su impacto en la humanidad.	Alfabetización en la programación y el sistema de los números reales.	Nociones sobre procesos de programación a partir del análisis de funciones algebraicas.
Comunidad y Ciudadanía	Interpretación y repercusión de desechos sólidos en la comunidad a partir del análisis estadístico.	Análisis de proyectos viales y carreteras a partir del concepto de distancia y su aplicación en los números reales.	Análisis del crecimiento en el número de contagios de enfermedades infecciosas en la comunidad a partir del modelo generado por funciones algebraicas.

4. Elementos Específicos del Área: contenidos, consideraciones metodológicas, estrategias de aprendizaje y evaluación en el Ciclo

En la selección y tratamiento de los Contenidos se toma en cuenta la secuenciación y complejidad, atendiendo a cada grado y ciclo. El diseño Curricular del Nivel Secundario contempla contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Los conceptos abordan conocimientos diversificados, con un mayor peso en la numeración y de manera específica los números racionales para el Primer Grado; en el Segundo Grado se hace un mayor énfasis en los números reales; y Álgebra elemental en el Tercer Grado. Estos énfasis se apoyan en otros bloques de conocimientos tales como: la Geometría, la Medición y la Estadística, a manera de alfabetización.

Los procedimientos incluyen estrategias y técnicas que deben desarrollarse y articularse a los contenidos conceptuales, actúan integrados a estos como parte del desarrollo del pensamiento matemático y permitiendo al estudiante Aprender a Aprender durante toda la vida. El Área utiliza procedimientos claves que permiten la movilización de los conocimientos matemáticos a partir de diferentes métodos y estrategias. La resolución de problemas en el Área de Matemática constituye una de las principales estrategias para generar nuevos conocimientos y desarrollar Competencias en los estudiantes de todos los Niveles y Ciclos. Esta promueve acciones que buscan dar soluciones a problemas generales de palabras, problemas guiados, ejercicios, preguntas de carácter conceptual y procedimental entre otros tipos de problemas.

Los contenidos actitudinales, consideran los aspectos emocionales, conductuales e intelectuales que se busca desarrollar, como: curiosidad, creatividad, objetividad, iniciativa, respeto, perseverancia, autonomía, entre otros.

Para los docentes, al momento de evaluar se orienta utilizar los tipos de evaluación que se encuentran definidos en el Diseño Curricular, tomando en cuenta los momentos en que se aplican, estas evaluaciones son: Diagnóstica, Formativa y Sumativa. El proceso de evaluación también permite la identificación de fortalezas en los aprendizajes, donde el estudiante del Nivel puede evaluar su nivel de dominio de las Competencias. De ahí que, se considera necesario tener en cuenta los tipos de evaluación según los actores que participan, estas son: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

5. Mallas Curriculares

Área de Matemática	Nivel Secundario - Primer Ciclo	1er. Grado
Competencias Fundamentales	**Competencias Específicas del Grado**	
Comunicativa	*Interpreta ideas haciendo uso de la numeración matemática dentro de los sistemas numéricos y los relaciona con los conceptos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos) para organizar las finanzas.*	
Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico	*Explica lógicamente situaciones de la comunidad sobre conocimientos básicos de la geometría.*	
Resolución de Problemas	*Plantea soluciones a diferentes situaciones que impliquen situaciones conocimientos de medición a partir del uso de los sistemas numéricos.*	
Ética y Ciudadana	*Interpreta situaciones que impliquen conocimientos de medición respetando diferentes puntos de vistas y asumiendo actitud responsable.*	
Científica y Tecnológica	*Analiza diferentes tipos de herramientas tecnológicas para la resolución de problemas en la que intervenga la numeración y la estadística.*	
Ambiental y de la Salud	*Usa los conocimientos de numeración y estadística a fin de contribuir a la solución de situaciones de la comunidad para una vida saludable.*	
Desarrollo Personal y Espiritual	*Asume una actitud responsable en la interpretación de situaciones que implique conocimientos de medición respetando diferentes puntos de vista.*	
Contenidos		
Conceptos	**Procedimientos**	**Actitudes y Valores**
- **Numeración:** Números enteros, Números racionales. - **Finanzas:** Matemática financiera asociada al interés simple. Economía y Finanza. - **Rectas y Ángulos**: Rectas y sus tipos, Ángulos y sus tipos, Teorema de Pitágoras. - **Unidades de medidas:** volumen de primas y pirámides. - **Estadísticas:** Gráficos estadísticos para datos agrupados, Medidas de tendencia central, Evento de un experimento aleatorio simple, Probabilidad de ocurrencia para eventos simples.	- Identificación, lectura y escritura de números enteros. - Lectura, escritura y representación de números racionales. - Determinación del valor absoluto de un número Racional. - Resolución de problemas de la cotidianidad que implican el uso de números racionales. - Análisis de la etimología y definición del concepto de economía. - Clasificación de las principales áreas de estudio de la economía. - Clasificación y análisis de los recursos que intervienen como elementos en las acciones económicas. - Elaboración de proyectos que impliquen el análisis de acciones económicas y de emprendimiento para un medio ambiente sostenible. - Resolución de problemas que involucren por ciento, interés simple, capital y monto. - Construcción de rectas paralelas y perpendiculares, bisectriz de diferentes ángulos. Cálculo de complemento y suplemento de ángulos. - Resolución de problemas aplicando el teorema de Pitágoras. - Utilización del sistema de coordenadas cartesianas para la localización de puntos en el plano y trazo de las figuras que se determinan. - Conversiones y estimación de toneladas a gramos y kilogramos. - Elaboración de horarios y cronogramas, comparación de tiempo expresado en diferentes unidades, estimación de duración de tiempos. - Identificación de temperaturas en diferentes termómetros. - Identificación de las unidades de medida. - Sistemas científicos y vulgares, Sistema Inglés, MKS, CGS y Sistema Internacional de Medidas (SI).	- Interés por comunicar ideas matemáticas de forma clara y coherente que involucren números enteros y racionales. -Disfrute en la resolución y análisis de acciones económicas y financieras. - Interés por crear y utilizar representaciones gráficas tanto del teorema de Pitágoras como de figuras en el eje cartesiano, usando algún software. - Apreciación de la importancia del manejo de las unidades de medida para resolver problemas de la cotidianidad. - Rigor, flexibilidad y originalidad en la resolución de problemas de áreas y volúmenes.- Interés por crear y utilizar representaciones gráficas sobre datos estadísticos a través del uso de dispositivos electrónicos. - Rigor, flexibilidad y originalidad en los procesos seguidos en el cálculo de medidas estadísticas de tendencia central.

	- Cálculo de y de volumen de un prisma recto de base triangular y trapezoidal, y de una pirámide de base cuadrangular y triangular. - Construcción e interpretación de gráficos estadísticos para datos agrupados. - Determinación y aplicación de medidas de tendencia central. - Construcción de espacios muestrales para eventos simples. - Cálculo de probabilidades para eventos simples.	

Indicadores de Logro

- Lee informaciones básicas asociada a la numeración matemática de enteros, racionales, irracionales y reales.

-Interpreta datos y gráficos en reporte de investigación y otros medios de comunicación a partir de los conocimientos de economía y finanzas

- Comunica informaciones relacionadas a proyectos en las que se apliquen los conocimientos de Geometría, Medición y Estadística

-Aplica lógicamente sus conocimientos de numeración matemática asociada a números enteros, racionales, irracionales y reales en situaciones diversas.

- Representa lógicamente informaciones del contexto a partir de los conceptos de geometría y medición en diferentes situaciones del contexto.

-Toma decisiones adecuadas y de manera lógica a partir de situaciones del entorno en la que se apliquen los conocimientos básicos de estadística y probabilidad.

- Resuelve problemas asociados a los conocimientos de numeración matemática con enteros, racionales, irracionales y reales

- Resuelve a partir de un método conocido problemas del contexto en la que se pone en práctica conocimientos de geometría y medición

- Emplea diferentes métodos para resolver un problema del contexto en el que se apliquen los conocimientos de estadística y probabilidad.

- Asume una actitud ética al interpretar situaciones referidas a la numeración matemática con números enteros, racionales, irracionales y reales.

- Emplea de manera responsable los conocimientos sobre geometría y medición en problemas y situaciones de la comunidad.

- Aplica con sentido ético modelos asociados a la estadística y la probabilidad para la toma de decisiones.

- Identifica de manera adecuada herramientas tecnológicas para interpretar soluciones de situaciones diversas asociadas a la numeración matemática con enteros, racionales, irracionales y reales.

- Usa aplicaciones tecnológicas convenientes para presentar los resultados de un proyecto de investigación en la que se integren los conocimientos de geometría y medición.

- Modela a partir del uso de herramientas científicas y tecnológicas situaciones referidas a la estadística y la probabilidad.

- Elabora reportes de investigación en la que se apliquen los conocimientos de numeración matemática con enteros, racionales, irracionales y reales.

- Identifica por medio de los conocimientos sobre geometría y medición posibles soluciones ante situaciones de salud que se presentan en la comunidad.

- Elabora proyectos comunitarios para dar soluciones particulares a situaciones del medio ambiente aplicando los conocimientos de estadística y probabilidad.

- Resuelve respetando diferentes criterios de resolución procesos matemáticos de numeración matemática asociado a los enteros, racionales, irracionales y reales.

- Manifiesta en una puesta en común y manteniendo respeto para la convivencia pacífica los resultados de informes y estudios de casos empleando los conocimientos de geometría y medición.

- Mantiene actitud de respeto personal y espiritual al momento de compartir diferentes criterios de interpretación de problema asociados a la estadística y la probabilidad.

Área de Matemática	**Nivel Secundario - Primer Ciclo**	**2do. Grado**
Competencias Fundamentales	**Competencias Específicas del Grado**	
Comunicativa	*Explica sus ideas haciendo uso de los reales como sistema numérico y los vincula a situaciones que impliquen tasa de interés y finanzas para generar ingresos.*	
Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico	*Argumenta con sentido lógico aplicando los conocimientos sobre los reales a partir de situaciones algebraicas diversas.*	
Resolución de Problemas	*Interpreta y resuelve diferentes tipos de problemas que impliquen los reales vinculándolos a situaciones de la geometría.*	
Ética y Ciudadana	*Muestra autonomía en la búsqueda de soluciones a situaciones que impliquen los conocimientos de números reales respetando diferentes criterios de solución.*	
Científica y Tecnológica	*Utiliza herramientas tecnológicas en la resolución de problemas que implique la numeración y la estadística para datos agrupados.*	
Ambiental y de la Salud	*Evalúa los conocimientos obtenidos de números reales para dar respuesta a situaciones que permitan contribuir a una vida saludable.*	
Desarrollo Personal y Espiritual	*Muestra autonomía en la búsqueda de soluciones a situaciones que impliquen los conocimientos de números reales respetando diferentes criterios de solución.*	

Contenidos		
Conceptos	**Procedimientos**	**Actitudes y Valores**
- **Numeración:** Números reales y sus propiedades, números irracionales, patrones numéricos. - **Algebra:** Expresiones algebraicas. Conceptos de ecuación, desigualdad y propiedades. Planificación financiera, interés compuesto, monto. - **Geometría:** Geometría plana: origen, evolución y clasificación, plano cartesiano, distancia entre dos puntos del plano cartesiano, Fórmula de Herón, Teorema fundamental del triángulo, y volumen de cuerpos redondos. - **Estadística:** Estadística y probabilidad para eventos compuestos, Medidas de dispersión y posición, Experimentos aleatorios simples y compuestos para datos agrupados, gráficos estadísticos tales como diagramas de árbol, polígonos de frecuencias y gráficos circulares.	- Operaciones en los números reales: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. - Establecimiento de patrones numéricos en una situación planteada. - Resolución de problemas de situaciones del contexto, que impliquen el uso de las operaciones aritméticas fundamentales con números reales. - Traducción de lenguaje algebraico a lenguaje ordinario y viceversa. -Reducción de términos semejantes. - Evaluación de expresiones algebraicas usando las diferentes modalidades de cálculo (mental, escrito y electrónico), cuidando el orden de las operaciones. - Resolución de problemas que impliquen el planteo y solución de ecuaciones e inecuaciones de Primer Grado. - Definición y análisis del concepto de planificación financiera. - Elaboración de proyectos a partir de una planificación financiera que implique ahorro de recursos naturales y económicos para un buen desempeño ciudadano. - Clasificación de la estructura y actores de la planificación financiera. - Cálculo de interés compuesto en una determinada situación financiera. - Investigación en fuentes seguras sobre el origen y evolución de la geometría. - Clasificación de las diferentes ramas de la geometría de acuerdo con su contexto histórico. - Análisis e interpretación de los elementos básicos de la geometría. - Representación de figuras geométricas en el plano cartesiano. - Cálculo de la distancia entre dos puntos y longitud de un segmento en el plano. - Aplicación de la fórmula de Herón, Demostración y aplicación del teorema fundamental del triángulo. - Cálculo de y volumen de un cono recto, de un cilindro recto y de una esfera. -Construcción y desarrollo plano de cuerpos redondos (cono, cilindro, esfera).	- Valoración del uso de los números reales en el desarrollo de su vida cotidiana. - Valoración del uso del álgebra en el desarrollo de su vida cotidiana. - Disfrute del proceso de resolver de forma satisfactoria problemas involucren ecuaciones e inecuaciones. - Valoración del lenguaje matemático como una forma de ampliar el vocabulario para una mejor comunicación e interpretación de situaciones de la vida cotidiana, de las matemáticas y de otras ciencias. - Interés por la utilidad de la matemática en la resolución de problemas de la vida cotidiana que involucren cuerpos redondos y plano cartesiano. -Apreciación de la aplicación de instrumentos tecnológicos como: la brújula, el mapa, Google Maps y GPS para la ubicación espacial. - Reconoce el valor de los conceptos estadísticos y probabilísticos en la solución de problemas de la vida diaria, - Disfrute de la determinación de medidas elementales de dispersión.

	- Resolución de problemas cotidianos en los que intervienen cuerpos redondos y polígonos en el plano cartesiano. - Cálculo en forma elemental de medidas de dispersión y posición, tales como: rango, desviación típica, desviación media y Cálculo de medidas de posición en situaciones dadas (deciles, cuartiles, quintiles, etc.), varianza. - Cálculo de la probabilidad de un evento mediante tablas de números aleatorios. - Construcción de diagramas de árbol, polígonos de frecuencia y gráficos circulares.	

Indicadores de Logro

- *Lee informaciones en diferentes contextos y a partir de los conocimientos que posee sobre los números reales, números irracionales, expresiones algebraicas, finanzas, geometría y estadística.*
- *Expresa los resultados de un proyecto de investigación en la que se evidencie la aplicación de los números reales, números irracionales, expresiones algebraicas, finanzas, geometría y estadística*
- *Interpreta situaciones de la comunidad empleando en su lenguaje los números reales, números irracionales, expresiones algebraicas, finanzas, geometría y estadística.*
- *Toma decisiones lógicas a partir del análisis sobre situaciones del entorno en la que se apliquen los principios de números reales, números irracionales, algebraicos, finanzas, geometría y estadística para su resolución.*
- *Modela aplicando el pensamiento lógico, situaciones del contexto a partir de los conceptos de experimentos aleatorios simple, algebraico, geométrico y estadísticos.*
- *Razona y analiza las posibles soluciones de un estudio de caso referido a una situación, algebraica, financiera, geométrica y estadística.*
- *Resuelve un estudio de caso del contexto que implique el conocimiento acerca de los números reales, irracionales, álgebra, finanza, geometría y estadística, respetando diferentes criterios de resolución de problema.*
- *Resuelve a partir de un modelos algebraicos, geométricos y estadísticos situaciones que se presentan en la comunidad y el entorno.*
- *Resuelve un problema del contexto en el que se apliquen los conocimientos de álgebra, finanza, geometría y estadística.*
- *Asume con una actitud ética la solución de situaciones problemáticas del entorno, que se refieran a numeración, álgebra, finanzas, geometría y estadística*
- *Emplea los conocimientos sobre numeración, álgebra, geometría, finanza y estadística a la solución de un estudio de caso en la comunidad.*
- *Aplica a partir de un informe escrito procedimientos numéricos, algebraicos, geométricos y estadísticos en la representación de problemas y situaciones de la comunidad.*
- *Identifica herramientas y aplicaciones tecnológicas para interpretar soluciones de situaciones diversas a partir de los conocimientos sobre números reales, álgebra, geometría, finanzas y estadística.*
- *Utiliza en la presentación de un informe de investigación los conocimientos sobre numeración, álgebra, geometría y estadística aplicando recursos de la tecnología.*
- *Aplica herramientas tecnológicas para resolver una situación particular de la comunidad, utilizando numeración, álgebra, finanza, geometría y estadística*
- *Analiza empleando la numeración, el álgebra, la finanza, la geometría y la estadística un proyecto de investigación en la que se identifiquen algunos factores que puedan afectar la salud de las personas en comunidad.*
- *Aplica a través de la puesta en común de un trabajo en equipo los conocimientos sobre numeración, álgebra, finanza, geometría y estadística para dar posibles soluciones ante situaciones de salud que se presentan en la comunidad.*
- *Representa a partir de informaciones numéricas, algebraicas, geométricas y estadísticas en un estudio de caso del contexto modelos de intervención sobre medio ambiente y la salud de una comunidad*
- *Elabora un reporte de investigación de la comunidad para dar soluciones particulares a situaciones de desarrollo personal y espiritual aplicando los conocimientos sobre numeración, álgebra, finanza, geometría y estadística.*
- *Presenta en una puesta en común los resultados de un informe de investigación sobre desarrollo personal y espiritual en la que se apliquen los conocimientos sobre numeración, álgebra, geometría, finanza y estadística.*
- *A partir de un estudio de caso sobre numeración, álgebra, finanza, geometría y estadística identifica la solución a situaciones personal y espiritual que se dan en la comunidad.*

Área de Matemática	Nivel Secundario - Primer Ciclo	3er. Grado
Competencias Fundamentales	**Competencias Específicas del Grado**	
Comunicativa	*Comunica sus ideas haciendo uso del lenguaje algebraico en situaciones diversas.*	
Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico	*Interpreta lógicamente situaciones del contexto aplicando los conocimientos del álgebra.*	
Resolución de Problemas	*Resuelve problemas de la comunidad que impliquen los principios y teorías del álgebra.*	
Ética y Ciudadana	*Muestra actitud crítica en la búsqueda de soluciones a situaciones que impliquen los conocimientos y principios del álgebra.*	
Científica y Tecnológica	*Emplea herramientas tecnológicas en la resolución e interpretación de problemas de tipo algebraicos.*	
Ambiental y de la Salud	*Aplica los conocimientos y modelos algebraicos para interpretar situaciones referidas a la salud.*	
Desarrollo Personal y Espiritual	*Muestra actitud crítica y de respeto en la búsqueda de soluciones a situaciones que impliquen los conocimientos y principios del álgebra.*	

Contenidos		
Conceptos	**Procedimientos**	**Actitudes y Valores**
Álgebra: Polinomios, clasificación y operatoria, Productos y cocientes notables. Diagrama de VennEuler y conectivos lógicos. Propiedades de raíces y factores de un polinomio. Concepto de factorización. Teorema de los ceros racionales. Regla de los signos de Descartes. Regla de Ruffini, Ecuaciones e inecuaciones lineales con coeficientes racionales e irracionales. Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Concepto, dominio y rango de función algebraica, exponencial y logarítmica). Valor absoluto.	- Identificación de diferentes tipos de expresiones algebraicas y sus características. -Traducción de expresiones algebraicas, del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico y viceversa haciendo uso de conectivos lógicos. - Identificación del grado de un polinomio. - Cálculo del valor numérico de polinomios. - Clasificación de polinomios según el número de términos y su grado. - Identificación de polinomios especiales. Obtención de los resultados de las operaciones con polinomios: adición, sustracción, multiplicación y división (tradicional y sintética), Modelación y resolución de expresiones algebraicas a partir de situaciones problemáticas dadas. - Obtención de productos notables: cuadrado de un binomio, cubo de un binomio, producto de la suma por la diferencia de un binomio. -Casos de factorización: a) Factor común. b) Factor común por agrupación de términos. c) Diferencia de cuadrados. d) Trinomio cuadrado perfecto. e) Trinomio de la forma: x2 + bx + c f) Trinomio de la forma: ax + bx + c (1) Por agrupación de términos. (2) Completando cuadrados. g) Suma de cubo. h) Diferencia de cubo. i) Factorización de polinomios de grado mayor que dos. a. Aplicación del teorema de los ceros racionales. b. Aplicación de la regla de los signos de Descartes. c. Aplicación del teorema de Ruffini. - Análisis de las raíces o ceros de un polinomio. - Resolución de problemas que impliquen ecuaciones e inecuaciones lineales con coeficientes racionales e irracionales.	- Interés en la resolución de polinomios aplicando casos combinados de factorización. - Disfrute al modelar y realizar operaciones con expresiones algebraicas a partir de situaciones problemáticas dadas. Interés en la resolución de polinomios aplicando casos combinados de factorización. - Interés en la resolución de ecuaciones e inecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones. - Aprecio por el empleo de las funciones para interpretar y resolver problemas del contexto.

	- Resolución de situaciones que impliquen sistemas de ecuaciones lineales con en dos variables por diversos métodos de resolución. - Conceptualización de una función algebraica. - Análisis y cálculo de dominio y rango de una función algebraica. - Análisis del concepto de valor absoluto de números reales. - Cálculo de valor absoluto de números reales.	

Indicadores de Logro

- Lee informaciones básicas asociada al álgebra de polinomios y teoría conjuntista.

- Interpreta datos y gráficos en reporte de investigación y otros medios de comunicación a partir de los conocimientos las ecuaciones e inecuaciones lineales con coeficientes racionales.

- Comunica informaciones relacionadas a proyectos en las que se apliquen los conocimientos de sistemas de ecuaciones lineales y función polinómica.

- Aplica lógicamente sus conocimientos asociados al álgebra de polinomios y teoría conjuntista.

- Representa lógicamente informaciones del contexto a partir de los conceptos de ecuaciones e inecuaciones lineales con coeficientes racionales.

- Toma decisiones adecuadas y de manera lógica a partir de situaciones del entorno en la que se apliquen los conocimientos sobre sistemas de ecuaciones lineales y función polinómica.

- Resuelve problemas asociados al álgebra de polinomios y teoría conjuntista.

- Resuelve a partir de métodos conocidos problemas del contexto en la que se pone en práctica conocimientos de las ecuaciones e inecuaciones lineales con coeficientes racionales.

- Emplea diferentes métodos para resolver situaciones problemáticas de sistemas de ecuaciones lineales y función polinómica.

- Asume una actitud ética al interpretar situaciones referidas a álgebra de polinomios y teoría conjuntista.

- Emplea de manera responsable los conocimientos sobre ecuaciones e inecuaciones lineales con coeficientes racionales.

- Aplica con sentido ético modelos asociados a los sistemas de ecuaciones lineales y función polinómica.

- Identifica de manera adecuada herramientas tecnológicas para interpretar soluciones de situaciones diversas asociadas al álgebra de polinomios y teoría conjuntista.

-Usa aplicaciones tecnológicas convenientes para presentar los resultados de un proyecto de investigación en la que se integren los conocimientos de ecuaciones e inecuaciones lineales con coeficientes racionales.

- Modela a partir del uso de herramientas científicas y tecnológicas situaciones referidas a sistemas de ecuaciones lineales y función polinómica.

- Elabora reportes de investigación en la que se apliquen los conocimientos de álgebra de polinomios y teoría conjuntista.

- Identifica por medio de los conocimientos sobre ecuaciones e inecuaciones lineales con coeficientes racionales ante situaciones de salud que se presentan en la comunidad.

- Elabora proyectos comunitarios para dar soluciones particulares a situaciones del medio ambiente aplicando los conocimientos de sistemas de ecuaciones lineales y función polinómica.

- Resuelve respetando diferentes criterios de resolución procesos matemáticos asociado a polinomios y teoría conjuntista.

- Manifiesta en una puesta en común y manteniendo respeto para la convivencia pacífica los resultados de informes y estudios de casos empleando los conocimientos de ecuaciones e inecuaciones lineales con coeficientes racionales.

- Mantiene actitud de respeto personal y espiritual al momento de compartir diferentes criterios de interpretación de problemas relacionados con los sistemas de ecuaciones lineales y función polinómica.

MATEMÁTICA

Segundo Ciclo

1. Contextualización del Área de Matemática en el Segundo Ciclo

El y la estudiante del Nivel Secundario, específicamente del Segundo Ciclo, deben tener claro el papel científico que juega la Matemática en la comprensión eficaz de los fenómenos que ocurren en el mundo real en que vive, desde interpretar, analizar gráficos y datos de investigaciones hasta poder comunicarlos con claridad y precisión. El egresado de este Ciclo debe saber el valor del conocimiento matemático en su desarrollo personal intelectual. En los últimos tres años del Nivel Secundario, se busca desarrollar en los estudiantes el pensamiento geométrico, trigonométrico y del cálculo, la Matemática financiera y la Estadística.

2. Aportes del Área a las Competencias Fundamentales en el Segundo Ciclo

Competencia Fundamental Comunicativa		
Competencia Específica del Ciclo. *Analiza informaciones haciendo uso del lenguaje y códigos matemáticos en situaciones diversas.*		
Competencia Específica por Grado		
Cuarto	**Quinto**	**Sexto**
Interpreta a partir de sus conocimientos y haciendo uso del pensamiento geométrico. Situaciones del contexto.	Justifica sus ideas haciendo uso del pensamiento algebraico y trigonométrico.	Comunica sus ideas haciendo uso del cálculo y sus aplicaciones.
Criterios de Evaluación		
- *Interpretación y uso del lenguaje matemático tomando en cuenta el contexto y asumiendo una postura crítica frente a ideas no sustentadas en procesos matemáticos.* - *Producción y comunicación clara de ideas a partir de ensayos, proyectos y estudios de casos vinculadas a situaciones matemáticas.* - *Uso de diferentes códigos, símbolos y modelos matemáticos para la comunicación efectiva de las ideas.*		

Competencia Fundamental Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico		
Competencia Específica del Ciclo. *Aplica el razonamiento lógico sobre representaciones mentales de informaciones y datos del entorno.*		
Competencia Específica por Grado		
Cuarto	**Quinto**	**Sexto**
Explica lógicamente situaciones de la comunidad sobre conocimientos básicos de la geometría.	Argumenta con sentido lógico aplicando los conocimientos sobre los reales a partir de situaciones algebraicas diversas.	Interpreta lógicamente situaciones del contexto aplicando los conocimientos del Álgebra.
Criterios de Evaluación		
- *Aplicación del razonamiento lógico frente a problemas del contexto.* - *Empleo de procedimientos lógicos matemáticos en situaciones que se presentan en la comunidad.* - *Argumentación sobre ideas matemáticas contenidas en diferentes medios publicitarios y de ámbito social.*		

Competencia Fundamental Resolución de Problemas		
Competencia Específica del Ciclo. *Evalúa diferentes tipos de problemas matemáticos a partir de estrategias, técnicas y métodos implicados en el análisis de situaciones de la vida cotidiana.*		
Competencia Específica por Grado		
Cuarto	**Quinto**	**Sexto**
Discrimina diferentes vías para resolver problemas de geometría a partir del análisis de situaciones de la vida diaria.	Emplea diferentes técnicas de resolución de problemas de la trigonometría auxiliado de los conocimientos algebraicos.	Resuelve problemas relativos a situaciones de la vida diaria a partir de los conocimientos obtenidos del cálculo.
Criterios de Evaluación		
- *Aplicación de estrategias diversas, métodos y principios matemáticos para la resolución de problemas diversos.* - *Empleo de modelos matemáticos para predecir y dar soluciones concretas a situaciones climatológicas que puedan afectar el medio ambiente.* - *Interpretación y solución de situaciones económicas y financieras desde los conocimientos matemáticos que posee para la toma de decisiones.*		

Competencia Fundamental Ética y Ciudadana		
Competencia Específica del Ciclo. *Aporta de manera responsable soluciones sobre situaciones que ameriten el pensamiento matemático.*		
Competencia Específica por Grado		
Cuarto	**Quinto**	**Sexto**
Muestra autonomía y apertura en la interpretación de situaciones y problemas de geometría respetando diferentes criterios de resolución.	Justifica respetando el criterio de las demás personas soluciones frente a situaciones y problemas de álgebra y trigonometría.	Interpreta con rigurosidad situaciones y problemas del cálculo respetando diferentes criterios y puntos de vista.
Criterios de Evaluación		
- *Planteamiento ético de ideas a partir de reportes de investigación sobre la base de un análisis crítico desde la matemática.* - *Respeto en el planteamiento de ideas sustentadas en los procesos matemáticos ante diferencias de criterios en la resolución de un problema.* - *Implementación adecuada de los principios éticos asociada a la investigación matemática.*		

Competencia Fundamental: Científica y Tecnológica		
Competencia Específica del Ciclo. *Aporta de manera responsable soluciones sobre situaciones que ameriten el pensamiento matemático.*		
Competencia Específica por Grado		
Cuarto	**Quinto**	**Sexto**
Aplica herramientas tecnológicas en la resolución de problemas de geometría a fin de tomar decisiones en situaciones del contexto comunitario.	Aplica herramientas tecnológicas en la resolución de problemas algebraicos y trigonométricos a fin de tomar decisiones en situaciones del contexto comunitario.	Aplica herramientas tecnológicas en la resolución de problemas del cálculo diferencial e integral.
Criterios de Evaluación		
- *Empleo de herramientas tecnológicas para la interpretación de modelos matemáticos en situaciones del contexto.* - *Interpretación de predicciones estadísticas simuladas a partir del uso de las tecnologías.* - *Formulación de ideas matemáticas a partir del uso de herramientas tecnológicas.* - *Hallazgos de regularidades matemáticas en la comunidad con el uso de herramientas tecnológicas.*		

Competencia Fundamental: Ambiental y de la Salud		
Competencia Específica del Ciclo. *Aplica la modelación matemática para la toma de decisiones sobre situaciones que afectan la salud y el medio ambiente.*		
Competencia Específica por Grado		
Cuarto	**Quinto**	**Sexto**
Emplea el pensamiento geométrico conectando con otras áreas como forma de contribuir de manera responsable a la preservación de la salud y el medio ambiente.	Aporta solución a partir del pensamiento algebraico y trigonométrico conectando con otras áreas como forma de contribuir de manera responsable a la preservación de la salud y el medio ambiente.	Evalúa la pertinencia en la aplicación de los conocimientos obtenidos del cálculo conectando con otras áreas para contribuir de manera responsable a la preservación del medio ambiente.
Criterios de Evaluación		
- *Desarrollo de proyectos que implique los conocimientos matemáticos en situaciones propias del medio ambiente.* - *Formulación de acciones concretas desde la matemática para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la comunidad.* - *Aplicación de los conocimientos estadísticos para el análisis de datos sobre situaciones de salud y medio ambiente.*		

Competencia Fundamental Desarrollo Personal y Espiritual		
Competencia Específica del Ciclo. *Muestra actitud crítica y de respeto sobre los procesos matemáticos implicados en la modelación y resolución de problemas de la vida cotidiana.*		
Competencia Específica por Grado		
Cuarto	**Quinto**	**Sexto**
Aporta soluciones en la interpretación de situaciones y problemas de geometría respetando diferentes criterios de resolución.	Evalúa con autonomía diferentes situaciones y problemas de álgebra y trigonometría respetando diferentes criterios de resolución.	Aplica sus conocimientos en la interpretación de situaciones y problemas del cálculo respetando diferentes criterios y puntos de vista.
Criterios de Evaluación		
- *Manifestación de respeto frente a las ideas matemáticas y de otros tipos expuesta ante un colectivo de personas que buscan resolver un problema de la comunidad.* - *Valoración de los procesos matemáticos implicados en la resolución de problemas.* - *Actitud crítica y de respeto frente a situaciones diversas que ameriten la aplicación de ideas matemáticas.*		

3. Conexión con los Ejes Transversales: problemáticas sociales, comunitarias transversales y su asociación con los Contenidos del Ciclo y Grados

Ejes transversales	Grados		
	Cuarto	Quinto	Sexto
Salud y Bienestar	Análisis estadísticos de situaciones relacionadas con enfermedades y análisis de la forma geométrica de los virus.	Modelado del comportamiento sinusoidal de las palpitaciones del corazón a partir del análisis de funciones trigonométricas.	Instrumentación en Medicina para análisis. Análisis de los puntos críticos y concavidad de una curva a partir del modelo de crecimiento en casos de propagación de virus y enfermedades.
Desarrollo Sostenible	Agua Limpia y Saneamiento. Estudio de formas geométricas en envases y recipientes que permitan optimizar el consumo y la preservación del agua como recurso esencial para vivir.	Salud y Bienestar. Comportamiento gráfico de las palpitaciones del corazón a partir de funciones trigonométricas que permitan modelar su frecuencia cardíaca.	Acción por el clima. Predicción a partir de la programación y modelos probabilísticos el impacto de fenómenos naturales y su repercusión en las finanzas del país.
Desarrollo Personal y Profesional	Aporte histórico de hombres y mujeres a la geometría. Trabajos y hallazgos en el ámbito de la geometría.	Aporte histórico de hombres y mujeres a la trigonometría. Trabajos y hallazgos en el ámbito de la trigonometría.	Desarrollo y aporte de Matemáticos al cálculo diferencial e integral.
Alfabetización Imprescindible	Alfabetización en educación económica y financiera para el análisis de situaciones de carácter social.	Nociones de programación y otras herramientas tecnológicas para el modelado de situaciones trigonométricas y predicciones a problemáticas sociales y del medio ambiente.	Nociones en procesos de programación a partir del análisis numérico y el cálculo diferencial.
Ciudadanía y Convivencia	Restructuración de calles y avenidas para dar respuesta a problemas viales y de transporte usando conceptos y formas geométricas.	Análisis de alturas y distancias en edificios y construcciones arquitectónicas a partir de modelos y funciones trigonométricas.	Análisis del crecimiento poblacional a partir del modelo generado del cálculo diferencial e integral.

4. Elementos Específicos del Área: contenidos, consideraciones metodológicas, estrategias de aprendizaje y evaluación en el Ciclo

Los Contenidos que tributan al desarrollo de las Competencias para el Segundo Ciclo hacen énfasis en las tres grandes temáticas: Geometría, Trigonometría y Cálculo. Cada una aporta los subcontenidos mediadores de las Competencias estos son:

Geometría: Introducción a la Geometría y su aplicación a la Arquitectura e Ingeniería, Ángulos y Medidas, Rectas paralelas y perpendiculares, Triángulos, Circunferencia, Polígonos y Transformaciones Geométricas. Trigonometría: Teoría de ecuaciones, exponentes y logaritmos, Vectores, Origen de la Trigonometría y Funciones Trigonométricas. Cálculo y Trigonometría: Teoría de ecuaciones, Sucesiones y aplicación a las finanzas, Números Complejos, fórmulas para ángulos, Límites, Derivadas e integrales y su aplicación con la programación.

Los Procedimientos en el Segundo Ciclo, a diferencia del Primer Ciclo, integran métodos, técnicas y estrategias en la demostración y resolución de problemas como proceso y estrategia esencial para el desarrollo de Competencias y la generación de nuevos conocimientos. Se propone un conjunto de estrategias que tienen aplicación en ambos Ciclos, orientados a: descubrimiento e indagación, socialización centrada en actividades grupales, proyectos y trabajo en equipo.

5. Mallas Curriculares

Área de Matemática	Nivel Secundario - Segundo Ciclo	4to. Grado
Competencias Fundamentales	**Competencias Específicas del Grado**	
Comunicativa	*Interpreta a partir de sus conocimientos y haciendo uso del pensamiento geométrico. Situaciones del contexto.*	
Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico	*Explica lógicamente situaciones de la comunidad sobre conocimientos básicos de la geometría.*	
Resolución de Problemas	*Discrimina diferentes vías para resolver problemas de geometría a partir del análisis de situaciones de la vida diaria.*	
Ética y Ciudadana	*Muestra autonomía y apertura en la interpretación de situaciones y problemas de geometría respetando diferentes criterios de resolución.*	
Científica y Tecnológica	*Aplica herramientas tecnológicas en la resolución de problemas de geometría a fin de tomar decisiones en situaciones del contexto comunitario.*	
Ambiental y de la Salud	*Emplea el pensamiento geométrico conectando con otras áreas como forma de contribuir de manera responsable a la preservación de la salud y el medio ambiente.*	
Desarrollo Personal y Espiritual	*Aporta soluciones en la interpretación de situaciones y problemas de geometría respetando diferentes criterios de resolución.*	

Contenidos		
Conceptos	**Procedimientos**	**Actitudes y Valores**
Geometría: - Ángulos, sistemas de medidas, Postulados, Congruencia, Paralelismo, perpendicularidad, Polígonos, Diagonales, Ángulos internos y externos, Perímetro, Triángulos, propiedades, Congruencia, Ángulos interiores y exteriores, Relación entre los lados y ángulos de un triángulo, Postulados (LLL, LAL y ALA), Circunferencia, propiedades y elementos, y sus tipos: y volumen de poliedros y de cuerpos truncados. Transformaciones geométricas.	- Construcción y medición de ángulos: Uso de transportadores, escuadras y compás físicos y virtuales (Proyecto Gauss) para construir ángulos. - Construcción e interpretación de rectas paralelas, perpendiculares y transversales. - Aplicación de postulados de las rectas en situaciones del contexto. - Resolución de problemas que impliquen rectas y ángulos. - Construcción y Cálculo de los elementos y diagonales de los polígonos regulares. - Cálculo de ángulos y perímetro de polígonos. - Determinación de polígonos regulares. - Resolución de problemas de la vida cotidiana que impliquen polígonos. -Aplicaciones: teorema fundamental de los triángulos para ángulos interiores y para ángulos exteriores. - Aplicación de postulados (LLL, LAL y ALA) Teoremas Thales, Menelao, Ceva,). - Resolución de problemas sobre la circunferencia. - Aplicación de los conceptos de circunferencia en situaciones de la vida cotidiana. - Identificación y clasificación de las transformaciones geométricas en situaciones de la vida diaria. - Cálculo de y volumen de poliedros y cuerpos truncados. - Resolución de problemas del contexto que se modelen a partir de las transformaciones geométricas.	- Curiosidad al aplicar los conceptos y principios de los ángulos en situaciones diversas. - Perseverancia en la resolución de problemas sobre perímetro y en relación a situaciones que impliquen polígonos. - Interés en la resolución de problemas en la vida cotidiana que impliquen el conocimiento adquirido sobre los polígonos - Disfrute al hacer indagaciones y descubrimientos sobre congruencia. - Entusiasmo al emplear las aplicaciones de la circunferencia en la vida diaria. - Interés en la identificación de los tipos de transformaciones geométrica en situaciones del contexto. - Autonomía en el cálculo de s y volúmenes de poliedros y cuerpos truncados.

Indicadores de Logro

- *Lee informaciones básicas asociada a los ángulos y sus postulados.*
- *Interpreta datos y gráficos en reporte de investigación y otros medios de comunicación a partir de los postulados de congruencia de polígonos, triángulos y análisis de la circunferencia.*
- *Comunica informaciones relacionadas a proyectos en las que se apliquen los conocimientos de Transformaciones geométricas, Área y volumen de cuerpos truncados y préstamos.*

Indicadores de Logro

- Aplica lógicamente sus conocimientos asociados a los ángulos y sus postulados.

- Representa lógicamente informaciones del contexto a partir de los postulados de congruencia de polígonos, triángulos y análisis de la circunferencia.

- Toma decisiones adecuadas y de manera lógica a partir de situaciones del entorno en la que se apliquen los conocimientos sobre Transformaciones geométricas, Área y volumen de cuerpos truncados y préstamos.

-Resuelve problemas asociados a los ángulos y sus postulados.

- Resuelve a partir de métodos conocidos problemas del contexto en la que se pone en práctica conocimientos sobre postulados de congruencia de polígonos, triángulos y análisis de la circunferencia.

- Emplea diferentes métodos para resolver situaciones problemáticas sobre transformaciones geométricas, área y volumen de cuerpos truncados y préstamos.

- Asume una actitud ética al interpretar situaciones referidas a ángulos y sus postulados.

- Emplea de manera responsable los conocimientos sobre postulados de congruencia de polígonos, triángulos y análisis de la circunferencia.

- Aplica con sentido ético modelos asociados a transformaciones geométricas, área y volumen de cuerpos truncados y préstamos.

- Identifica de manera adecuada herramientas tecnológicas para interpretar soluciones de situaciones diversas asociadas a ángulos y sus postulados.

- Usa aplicaciones tecnológicas convenientes para presentar los resultados de un proyecto de investigación en la que se integren los conocimientos sobre postulados de congruencia de polígonos, triángulos y análisis de la circunferencia.

- Modela a partir del uso de herramientas científicas y tecnológicas situaciones referidas a transformaciones geométricas, área y volumen de cuerpos truncados y préstamos.

- Elabora reportes de investigación en la que se apliquen los conocimientos de ángulos y sus postulados.

- Identifica por medio de los conocimientos postulados de congruencia de polígonos, triángulos y análisis de la circunferencia ante situaciones de salud que se presentan en la comunidad.

- Elabora proyectos comunitarios para dar soluciones particulares a situaciones del medio ambiente aplicando los conocimientos de transformaciones geométricas, área y volumen de cuerpos truncados y préstamos.

- Resuelve respetando diferentes criterios de resolución procesos matemáticos asociado a de ángulos y sus postulados.

- Manifiesta en una puesta en común y manteniendo respeto para la convivencia pacífica los resultados de informes y estudios de casos empleando los conocimientos de congruencia de polígonos, triángulos y análisis de la circunferencia.

- Mantiene actitud de respeto personal y espiritual al momento de compartir diferentes criterios de interpretación de problemas relacionados con transformaciones geométricas, área y volumen de cuerpos truncados y préstamos.

Área de Matemática	Nivel Secundario - Segundo Ciclo	5to. Grado
Competencias Fundamentales	**Competencias Específicas del Grado**	
Comunicativa	*Justifica sus ideas haciendo uso del pensamiento algebraico y trigonométrico.*	
Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico	*Razona y argumenta lógicamente sobre procesos implicados en situaciones relativas al álgebra y la trigonometría.*	
Resolución de Problemas	*Emplea diferentes técnicas de resolución de problemas de la trigonometría auxiliado de los conocimientos algebraicos.*	
Ética y Ciudadana	*Justifica respetando el criterio de las demás personas soluciones frente a situaciones y problemas de álgebra y trigonometría.*	
Científica y Tecnológica	*Discrimina la pertinencia del uso en diferentes herramientas tecnológicas para la resolución de problemas algebraicos y trigonométricos a fin de tomar decisiones en situaciones del contexto comunitario.*	
Ambiental y de la Salud	*Aporta solución a partir del pensamiento algebraico y trigonométrico conectando con otras áreas como forma de contribuir de manera responsable a la preservación de la salud y el medio ambiente.*	
Desarrollo Personal y Espiritual	*Evalúa con autonomía diferentes situaciones y problemas de álgebra y trigonometría respetando diferentes criterios de resolución*	

Contenidos

Conceptos	Procedimientos	Actitudes y Valores
Cónicas: Ecuaciones de las cónicas: recta, circunferencia, parábola, elipse, hipérbola y sus elementos. **Vectores y Matrices:** Diferencia entre un vector y una matriz, característica de una matriz, tipos de matrices, operaciones entre matrices. Determinantes. Matriz inversa. **Trigonometría:** Origen y desarrollo. Funciones trigonométricas. Ley de los senos y cosenos, resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos. Identidades trigonométricas pitagóricas.	- Análisis e interpretación de la ecuación de la recta. - Resolución de problemas del contexto que impliquen las cónicas y sus elementos. - Clasificación, notación y representación de vectores. - Identificación sobre los tipos de matrices. - Operaciones con vectores. -Operaciones con matrices. - Resolución de problemas del contexto que impliquen vectores y matrices. - Aplicación de la ley del seno y ley del coseno a situaciones de la vida diaria - Resolución de triángulos rectángulos. - Cálculo de y resolución de triángulos oblicuángulos. - Demostración de las funciones trigonométricas de ángulos notables y especiales. - Representación gráfica de sinusoides, sinusoides y tangentoides. - Resolución de problemas que implique funciones trigonométricas. - Comprobación de identidades trigonométricas pitagóricas.	- Disfrute y curiosidad en la resolución de problemas que implique la ecuación de la recta y análisis de las cónicas. - Disfrute del trabajo en equipo con vectores y matrices. - Respeto a sus compañeros en la solución de problemas de la vida diaria donde se involucren los - Valoración del conocimiento histórico de la trigonometría. - Entusiasmo al aplicar las funciones trigonométricas en la resolución de problemas de la cotidianidad. Actitud crítica en la aplicación de sus conocimientos sobre la Ley de senos y cosenos.

Indicadores de Logro

- *Lee informaciones básicas asociada a los conocimientos referidos a la recta y cónicas.*
- *Interpreta datos y gráficos en reporte de investigación y otros medios de comunicación a partir de los conocimientos de vectores y Matrices.*
- *Comunica informaciones relacionadas a proyectos en las que se apliquen los conocimientos de trigonometría y función de costo.*
- *Aplica lógicamente sus conocimientos asociados a la recta y cónicas.*
- *Representa lógicamente informaciones del contexto a partir de los conocimientos de vectores y matrices.*
- *Toma decisiones adecuadas y de manera lógica a partir de situaciones del entorno en la que se apliquen los conocimientos sobre trigonometría y función de costo.*

Indicadores de Logro

- *Resuelve problemas asociados a la recta y cónicas.*
- *Resuelve a partir de métodos conocidos problemas del contexto en la que se pone en práctica los conocimientos de vectores y matrices*
- *Emplea diferentes métodos para resolver situaciones problemáticas sobre trigonometría y función de costo.*
- *Asume una actitud ética al interpretar situaciones referidas a la recta y cónicas.*
- *Emplea de manera responsable los conocimientos sobre vectores y matrices*
- *Aplica con sentido ético modelos asociados a trigonometría y función de costo.*
- *Identifica de manera adecuada herramientas tecnológicas para interpretar soluciones de situaciones diversas asociadas a la recta y cónicas*
- *Usa aplicaciones tecnológicas convenientes para presentar los resultados de un proyecto de investigación en la que se integren los conocimientos sobre vectores y matrices.*
- *Modela a partir del uso de herramientas científicas y tecnológicas situaciones referidas a trigonometría y función de costo.*
- *Elabora reportes de investigación en la que se apliquen los conocimientos de la recta y cónicas.*
- *Identifica por medio de los conocimientos vectores y matrices ante situaciones de salud que se presentan en la comunidad.*
- *Elabora proyectos comunitarios para dar soluciones particulares a situaciones del medio ambiente aplicando los conocimientos de trigonometría y función de costo.*
- *Resuelve respetando diferentes criterios de resolución procesos matemáticos asociado a la recta y cónicas.*
- *Manifiesta en una puesta en común y manteniendo respeto para la convivencia pacífica los resultados de informes y estudios de casos empleando los conocimientos de vectores y matrices.*
- *Mantiene actitud de respeto personal y espiritual al momento de compartir diferentes criterios de interpretación de problemas .*

Área de Matemática	Nivel Secundario - Segundo Ciclo	6to. Grado
Competencias Fundamentales	**Competencias Específicas del Grado**	
Comunicativa	*Comunica sus ideas haciendo uso del cálculo y sus aplicaciones.*	
Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico	*Justifica con sentido lógico sobre procesos implicados en situaciones relativas al cálculo.*	
Resolución de Problemas	*Resuelve problemas relativos a situaciones de la vida diaria a partir de los conocimientos obtenidos del cálculo.*	
Ética y Ciudadana	*Interpreta con rigurosidad situaciones y problemas del cálculo respetando diferentes criterios y puntos de vista.*	
Científica y Tecnológica	*Evalúa sobre la aplicación de herramientas tecnológicas en la resolución de problemas del cálculo diferencial e integral.*	
Ambiental y de la Salud	*Evalúa la pertinencia en la aplicación de los conocimientos obtenidos del cálculo conectando con otras áreas para contribuir de manera responsable a la preservación del medio ambiente.*	
Desarrollo Personal y Espiritual	*Aplica sus conocimientos en la interpretación de situaciones y problemas del cálculo respetando diferentes criterios y puntos de vista.*	

Contenidos		
Conceptos	**Procedimientos**	**Actitudes y Valores**
Teoría de ecuaciones: teorema fundamental del álgebra. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Inecuaciones cuadráticas. Sistemas de ecuaciones cuadráticas en dos variables. Sistemas de inecuaciones cuadráticas y sus métodos de resolución. **Sucesiones, Progresiones y Finanzas:** sucesiones aritméticas y geométricas, progresiones. Valor actual a interés simple y compuesto. Tarjeta de crédito, diferencia entre saldo absoluto y saldo insoluto. **Números Complejos**: Números complejos en forma de par ordenado, binómica, polar y trigonométrica. **Trigonometría:** Fórmulas de suma y diferencia de ángulos. Ángulo doble, triple y mitad. Ecuaciones trigonométricas. **Limites, Derivadas e Integrales simples.** Concepto matemático de límite de funciones y sucesiones. Propiedades de los límites de funciones y sucesiones. Derivada de funciones y sucesiones. Reglas de la derivada. Integrales definidas e indefinidas que sean sencillas.	- Análisis de las raíces de una ecuación a partir del teorema fundamental del álgebra. - Resolución de inecuaciones cuadráticas aplicando los métodos analíticos y gráficos de solución. - Resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones cuadráticas en dos variables usando métodos analíticos y gráficos. - Comprobación de la solución de un sistema de ecuaciones cuadráticas en dos variables. - Uso de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas en la resolución de problemas sin y con herramientas tecnológicas. - Resolución de problemas referidos a préstamos bancarios y de otros tipos aplicando sucesiones aritméticas y geométricas. - Resolución de sucesiones sin y con herramientas tecnológicas. - Resolución de problemas que impliquen cálculo de interés simple y compuesto - Cálculo del valor actual en situaciones diversas del contexto de las finanzas. - Análisis de situaciones diversas sobre el uso de tarjetas de crédito en función de intereses generados, descuentos y plazos de pagos según los consumos realizados. -Resolución de problemas del contexto que impliquen sucesiones aritméticas y geométricas. - Identificación de un número complejo en forma, binómica, polar y trigonométrica. Representación de manera gráfica de números complejos en forma binómica, polar y trigonométrica. - Resolución de problemas del contexto que impliquen números complejos en forma binómica, polar y trigonométrica. -Demostración de las fórmulas relativas al cálculo de las funciones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos, del ángulo doble, del ángulo triple y del ángulo mitad. - Uso de las identidades trigonométricas en la resolución de problemas. Resolución de las ecuaciones trigonométricas sin y con herramientas tecnológicas. - Aplicación de ecuaciones trigonométricas, en la resolución de problemas. - Resolución de problemas aplicando las funciones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos y las funciones trigonométricas del ángulo doble, el ángulo triple y el ángulo mitad.	- Entusiasmo al aplicar los sistemas de ecuaciones cuadráticas en dos variables en la resolución de problemas. - Interés en la aplicación de la tecnología al resolver problemas que involucran inecuaciones cuadráticas. Objetividad al aplicar los procesos implicados para la resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas en - Interés en la aplicación de sucesiones aritméticas y geométricas en situaciones de la vida diaria. - Responsabilidad al resolver problemas del contexto que impliquen sucesiones aritméticas y geométricas. Satisfacción al resolver situaciones que involucren números complejos. - Interés al trabajar en equipo proyectos que involucren números complejos en su forma polar y trigonométrica. Interés por la solución de ecuaciones trigonométricas sencillas. -Valoración por el conocimiento de las identidades trigonométricas. - Criticidad al comprobar las identidades trigonométricas. Interés en el cálculo de límites de funciones algebraicas. - Satisfacción al resolver problemas del contexto que impliquen derivadas.

	- Resolución de ecuaciones trigonométricas lineales y cuadráticas. Identificación y análisis de las propiedades de los límites. - Cálculo de diferentes tipos de límites. Identificación y análisis de las reglas de la derivada de una función. Cálculo de derivadas de funciones usando el concepto de límite. -Cálculo de derivadas de funciones (algebraicas, trigonométricas y trascendentes) usando las reglas de derivación. - Identificación y análisis de las reglas de la integral definida e indefinida que sean sencillas. - Cálculo de integrales (definidas e indefinidas) de funciones (algebraicas y trascendentes) usando las reglas de integración. - Resolución problemas del contexto que involucren el uso de límites, derivadas e integrales definidas e indefinidas.	

Indicadores de Logro

- *Lee informaciones básicas asociada a los conocimientos referidos a teoría de ecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones cuadráticas.*
- *Interpreta datos y gráficos en reporte de investigación y otros medios de comunicación a partir de los conocimientos de sucesiones y números complejos.*
- *Comunica informaciones relacionadas a proyectos en las que se apliquen los conocimientos de límite, derivada e integrales de funciones.*
- *Aplica lógicamente sus conocimientos asociados a teoría de ecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones cuadráticas.*
- *Representa lógicamente informaciones del contexto a partir de los conocimientos de sucesiones y números complejos.*
- *Toma decisiones adecuadas y de manera lógica a partir de situaciones del entorno en la que se apliquen los conocimientos sobre límite, derivada e integrales de funciones.*
- *Resuelve problemas asociados a la teoría de ecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones cuadráticas.*
- *Resuelve a partir de métodos conocidos problemas del contexto en la que se pone en práctica los conocimientos de sucesiones y números complejos.*
- *Emplea diferentes métodos para resolver situaciones problemáticas sobre límite, derivada e integrales de funciones.*
- *Asume una actitud ética al interpretar situaciones referidas a teoría de ecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones cuadráticas.*
- *Emplea de manera responsable los conocimientos sobre conocimientos de sucesiones y números complejos.*
- *Aplica con sentido ético modelos asociados a límite, derivada e integrales de funciones.*
- *Identifica de manera adecuada herramientas tecnológicas para interpretar soluciones de situaciones diversas asociadas a teoría de ecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones cuadráticas.*
- *Usa aplicaciones tecnológicas convenientes para presentar los resultados de un proyecto de investigación en la que se integren los conocimientos sobre sucesiones y números complejos.*
- *Modela a partir del uso de herramientas científicas y tecnológicas situaciones referidas a límite, derivada e integrales de funciones.*
- *Elabora reportes de investigación en la que se apliquen los conocimientos de teoría de ecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones cuadráticas.*
- *Identifica por medio de los conocimientos de sucesiones y números complejos ante situaciones de salud que se presentan en la comunidad.*
- *Elabora proyectos comunitarios para dar soluciones particulares a situaciones del medio ambiente aplicando los conocimientos de límite, derivada e integrales de funciones.*
- *Resuelve respetando diferentes criterios de resolución procesos matemáticos asociados a teoría de ecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones cuadráticas.*
- *Manifiesta en una puesta en común y manteniendo respeto para la convivencia pacífica los resultados de informes y estudios de casos empleando los conocimientos de sucesiones y números complejos.*
- *Mantiene actitud de respeto personal y espiritual al momento de compartir diferentes criterios de interpretación de problemas relacionados con límite, derivada e integrales de funciones.*